

Aurora Note V12 界面重构设计方案（新增待办日程核心模块・完全匹配底层 Rust 架构） - 豆包

📌 原文链接: <https://www.doubao.com/...>

🕒 收藏时间: 2026年07月31日

📁 文档目录: 我的云文档/应用/金山收藏助手

📄 本文档由【金山收藏助手】一键生成

Aurora Note V12 界面重构设计方案（新增待办日程核心模块・完全匹配底层 Rust 架构）

一、原方案核心缺陷复盘：待办 / 日程权重缺失问题

1. 原文档问题

原设计仅将待办作为编辑器内 **BlockType**（普通块级元素），无独立日程视图、日历看板、全局待办聚合、时间线规划模块，导致时间管理能力边缘化，违背个人知识库 + 日程管理一体化产品定位；数据库日历视图仅服务数据库表单，不承载全局待办日程。

2. 重构核心修正原则

- 待办日程升级为第 10 大核心能力域，与块编辑器、双链、同步、AI、加密、插件、数据库、画布、闪卡平级；
- 底层完全复用现有架构组件（Loro CRDT、fsrs、LanceDB 向量、三模式同步、E2EE 加密、WASM 插件），不新增底层引擎，仅扩充数据字段与 UI 视图层；
- 全端（桌面 Tauri / 移动端 Capacitor）统一日程交互心智，新增独立导航入口、全局聚合面板、沉浸式日程视图；
- 兼容原有所有功能，架构映射 100% 兼容 V12 三层分离（Rust 核心→IPC 抽象→React 视图），无底层改造成本；
- 融合参考链接日程类产品交互逻辑：全局待办收纳、多维度日程视图、任务块双向绑定笔记、重复任务、提醒、时间块规划、待办 AI 智能拆解。

二、底层架构扩充（零改动原有引擎，仅拓展数据模型）

1. Loro CRDT 拓展数据结构（复用 Loro v1.13.8 Eg-walker GC）

在原有 `TreeContainer` 块结构新增待办日程专属元数据字段，所有任务天然支持 CRDT 无冲突同步：

Shell

```
1 // 原有Block基础结构不变，追加todo_meta扩展字段
2 pub struct BlockMeta {
3     // 原有字段：双向链接refs、标签、创建时间、修改时间
4     pub refs: Vec<BlockRef>,
5     pub tags: Vec<String>,
6     // 新增待办日程元数据（所有块均可转为待办任务）
7     pub todo_meta: Option<TodoMeta>,
8 }
9 pub struct TodoMeta {
10     pub status: TodoStatus, // 未开始/进行中/已完成/延期
11     pub start_date: Option<NaiveDateTime>, // 开始时间
12     pub due_date: Option<NaiveDateTime>, // 截止日期
13     pub repeat_rule: Option<RepeatRule>, // 重复周期：日/周/月/自定义
14     pub remind_time: Vec<NaiveDateTime>, // 多时段提醒
15     pub priority: u8, // 优先级1-5
16     pub related_calendar_id: Option<String>, // 绑定全局日历视图ID
17     pub fsrs_link_id: Option<String>, // 待办可一键生成闪卡，关联fsrs复习
18     pub database_row_id: Option<String>, // 和数据库日历视图双向联动
19 }
```

2. 各底层引擎适配（完全复用现有模块，仅新增业务逻辑）

3. Zustand 全局状态新增 `useTodoStore`（与原有 Store 架构统一）

Shell

```
1 // 新增独立状态域，遵循原有状态管理规范
2 useTodoStore = create((set, get) => ({
3   globalTodoList: TodoBlock[], // 全空间聚合待办
4   calendarViewData: CalendarEvent[], // 日历视图数据
5   todoFilter: TodoFilter, // 时间/优先级/状态筛选
6   remindQueue: RemindTask[], // 本地提醒队列
7   repeatTaskMap: Map<string, RepeatRule>,
8   // IPC绑定底层Rust接口: todo:query / todo:update / todo:remind
9 })))
```

三、桌面端界面重构（三栏布局基础上新增日程核心视图，不破坏原有交互）

3.1 左侧导航栏「知识能力区」新增独立日程入口（和图谱 / 画布 / 数据库 / 闪卡同级）

原分区：知识图谱 | Canvas 画布 | 数据库视图 | 闪卡复习

重构后： 日程待办 |  知识图谱 |  Canvas 画布 |  数据库视图 |  闪卡复习

点击直接切换中间主视图为**全局日程视图**，替代原数据库日历的小众定位。

3.2 顶部全局通栏新增「待办快捷微面板」（全域常驻，轻量化不占用空间）

1. 搜索框右侧状态区，同步圆点、加密锁、AI 图标 **新增待办角标**：橙色数字 = 今日逾期 + 待完成任务总数；
2. hover 待办角标弹出悬浮微面板（不弹窗阻断编辑）：
 - 今日 3 条高优任务预览（标题、截止时间、优先级色块）
 - 快捷按钮：新建待办、打开完整日程视图、一键 AI 排程
3. 快捷键补充：Cmd+Shift+D 快速唤起全局待办微面板。

3.3 中间主视图：全新四大日程视图（完全复用现有渲染架构，ViewRenderer 动态加载）

视图 1：全局待办聚合列表（默认日程首页）

- 分层分组：逾期任务 → 今日待办 → 本周任务 → 远期规划 → 已完成归档；
- 每条任务卡片：优先级色块、起止时间、重复标识、绑定笔记预览、完成复选框；
- 拖拽交互：拖拽修改截止日期 / 优先级，Loro 自动合并；
- 筛选栏：顶部快速筛选「优先级 / 重复规则 / 绑定笔记本 / 是否关联闪卡」；
- AI 快捷操作：选中任务一键拆解子待办、智能调整截止时间、生成复习闪卡。

视图 2：月历日程视图（独立全屏日历，区别数据库表单日历）

- 基础能力：单日时间块、多色分类日程标签、重复任务自动渲染、提醒标记；
- 双向联动：日历格子点击可新建待办，编辑器内待办块自动同步至日历；
- 跨设备同步：P2P 实时同步日程修改，离线编辑存入 Outbox；
- 拖拽排程：拖拽任务调整日期，联动修改底层 TodoMeta。

视图 3：时间线规划视图（长周期项目规划）

- 横向时间轴，展示跨月 / 跨季度大型任务；
- 支持任务分组（项目文件夹绑定）、子待办折叠展开；
- 联动数据库甘特图，数据同源双向互通。

视图 4：四象限任务看板（优先级管理）

复用 AppFlowy 拖拽交互，按「重要紧急」四列分组，拖拽卡片切换象限，自动更新任务优先级元数据。

3.4 右侧三合一浮动面板（大纲 / 反链 / AI）新增「当前笔记待办 Tab」

原三 Tab：大纲 | 反向链接 | Aurora AI

重构后：大纲 | 反向链接 | 笔记待办 | Aurora AI

1. 笔记待办 Tab：聚合当前文档内所有待办块，支持批量修改截止时间、批量标记完成；
2. 快捷创建：直接在面板新建绑定本笔记的待办，自动写入 BlockTodoMeta；

3. 跳转定位：点击待办直接滚动至编辑器对应块。

3.5 块编辑器待办能力强化（原待办 Block 升级，配套全局日程联动）

1. 原有  待办块保留，拓展斜杠命令菜单  提供完整配置面板：优先级、截止日、重复、提醒；
2. 块悬浮操作条新增日历图标：一键打开全局日历定位该任务；
3. 任务完成自动同步至归档分组，支持撤销恢复，CRDT 记录完整变更历史；
4. 支持待办嵌套（子任务），子任务完成进度实时同步到父任务卡片。

3.6 底部状态栏拓展

新增日程状态字段：今日待办完成进度百分比，hover 查看完整统计，点击跳转日程视图。

四、移动端界面重构（底部 Tab 不新增，轻量化嵌入全页面，独立全屏日程）

4.1 底部 5 Tab 保持不变： 笔记 | AI | 闪卡 | 画布 | 设置

不新增 Tab 避免导航冗余，日程能力通过多入口渗透：

1. Tab1 笔记页：顶部搜索栏右侧增加待办角标；文件夹列表顶部新增「全部待办」快捷分组；笔记编辑器底部工具栏常驻待办创建按钮；
2. 独立全屏日程视图入口：
 - 笔记页顶部角标点击直接跳转；
 - 设置页增加日程快捷唤起手势（双指轻点屏幕唤起待办面板）；
3. 移动端全屏日程视图适配触屏：
 - 月历双指缩放、左右滑动切换月份；
 - 待办卡片左右滑动：标记完成 / 延后一天 / 删除；
 - 本地系统提醒联动：依托 Capacitor 原生推送，读取 todo_meta 内 remind_time；
4. AI Tab 新增日程专属问答模板：「整理本周待办」「拆解这个任务」「优化我的日程」。

4.2 移动端编辑器适配

底部横向块工具栏固定展示「待办块」快捷入口，点击弹出完整任务配置弹窗（时间、重复、优先级）；编辑器顶部标题栏显示当前笔记待办数量角标。

五、AI 推理层日程专属能力（复用原有 RAG/Phi-4-mini 架构）

1. **智能任务拆解**：选中长文本待办，AI 生成分层子任务，自动插入当前笔记并同步全局日程；
2. **自动排程**：读取所有待办截止时间、优先级，生成最优时间规划，一键批量修改任务日期；
3. **逾期风险分析**：检索全部待办，识别高优逾期任务，给出调整建议；
4. **日程摘要周报**：按周 / 月聚合所有待办完成情况，生成总结笔记；
5. **提醒智能脱敏**：云端 AI 分析日程前自动过滤私人时间、事项（复用隐私过滤器）；
6. **待办转闪卡**：自动提取任务核心目标生成 FSRS 复习卡片，到期前同步复习提醒。

六、安全与同步适配（完全复用现有加密 / 同步架构）

1. **E2EE 全覆盖**：所有待办时间、提醒、任务内容纳入 ML-KEM 三层加密，12 助记词恢复码同步恢复全部日程数据；
2. **三模式同步优先级不变**：P2P 直连 > 自建 C/S 服务 > WebDAV 桥接，任务修改离线存入 Outbox，联网自动 CRDT 合并；
3. **设备管理同步日程权限**：撤销设备同步清空该设备本地缓存日程，密钥纪元同步更新；
4. **OPRF 盲索引支持加密日程检索**，无需解密即可按日期、优先级模糊查询。

七、WASM 插件拓展（日程开放 API）

在原有 7 类沙箱能力基础上，新增**日程操作权限**，插件市场支持第三方日程插件：

1. 第三方日历双向同步插件（iCal / 谷歌日历 / 飞书日程）；
2. 自定义日程视图插件（周视图、项目甘特拓展、番茄钟待办）；
3. 任务导入导出插件（CSV/Excel/Notion 任务）；
4. 自定义提醒规则插件（周期自定义、自定义推送模板）。

八、架构映射总表（新增日程模块与 V12 底层完整对应，无脱离底层设计）

九、跨平台一致性保障

1. 日程 UI 组件 100% 共享 React 代码，桌面三栏、移动端单栈仅布局模板区分；
2. IPC 通道统一新增 `todo:*` 系列接口（`todo:query`、`todo:save`、`todo:remind`），Tauri/Capacitor 自动适配；
3. 设计令牌复用原有色彩体系：优先级 1-5 对应红 / 橙 / 黄 / 蓝 / 灰语义色，同步状态圆点规则不变；
4. 交互心智统一：双端 `/待办` 斜杠命令、[[双链关联任务、拖拽修改任务属性行为完全一致；
5. 动画规范沿用 Framer Motion 300ms 淡入、面板折叠 200ms 过渡，适配减少动画系统设置。

十、和参考链接日程产品差异化设计（兼顾轻量化知识库定位）

1. 不做独立重度日程软件，**所有任务永久绑定笔记块**，任务与知识双向溯源，解决传统待办工具和笔记割裂痛点；
2. 底层复用现有 CRDT 协同，多人可同步编辑同一组待办，普通日程软件无实时协同；
3. 日程 + AI + 闪卡三位一体：任务拆解、周期复习、智能规划打通，单一日程工具不具备知识库 RAG 能力；
4. 全量端到端后量子加密，市面主流日程工具无原生本地优先 E2EE；
5. 无限画布 / 数据库 / 图谱 / 日程 / 闪卡统一在同一软件，一套底层架构承载知识、时间、记忆全需求。